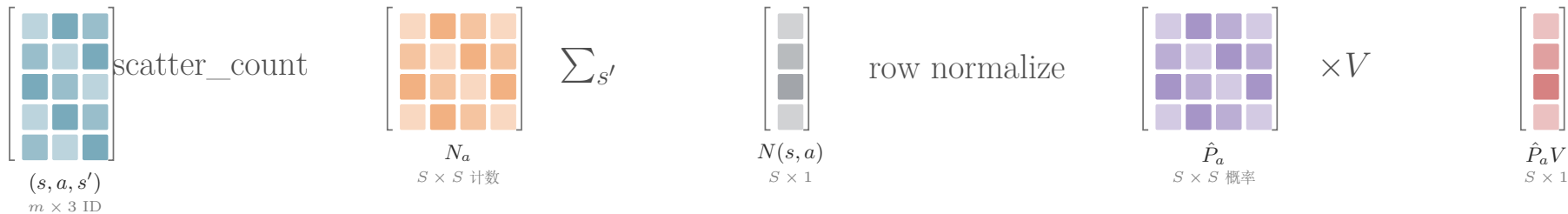


$$\hat{P}_a(s, s') = \frac{N(s, a, s')}{\sum_{\tilde{s}} N(s, a, \tilde{s})}, \quad \sum_{s'} \hat{P}_a(s, s') = 1$$

经验模型把转移三元组计数按起始状态—动作分组，再沿下一状态轴归一化



轴 经验转移矩阵的行是当前状态，列是下一状态；每个动作有一张 $S \times S$ 矩阵。

对象 原始三元组是离散 ID，N 是整数计数，P 是行归一化概率，三者不是同一种对象。

机制 未见状态—动作的分母为零，必须显式选择平滑、回退模型或探索策略。